Hệ thống quản lý trung tâm thể thao

Sports Center Management System

Hội viên · Lớp học · Thanh toán
Tổng kết khóa học · Báo cáo

SCMS

SWP391 · FA26
Đề tài 4
Thiết kế và triển khai

Nhanh

Nền tảng, thanh toán
Sprint 1–3

Bảo

BE và báo cáo full-stack
Phụ trách phần Nhanh ở S4

Khôi

Hồ sơ full-stack
Luồng nhân viên, hội viên

Khải

FE tổng kết, đánh giá
Kiểm thử và trải nghiệm

Các điểm cần kiểm soát trong vận hành

01	**Lịch học và sức chứa**	Trùng lịch HLV, phòng hoặc hội viên; tranh chấp chỗ khi đăng ký đồng thời.
02	**Thanh toán và quyền lợi**	Tiền về thiếu, thừa, sai mã hoặc chuyển lặp; cần xác định đúng lúc xác nhận chỗ học.
03	**Kết quả và lịch sử thay đổi**	Hồ sơ, điểm danh, tổng kết cần đúng phạm vi; số liệu thu và hoàn phải đối chiếu được.

Mục tiêu: thống nhất trạng thái, trách nhiệm và bằng chứng xử lý.

Một quy trình chung, bốn phạm vi trách nhiệm

Hội viên

Mua khóa, đăng ký lớp
Xem lịch và kết quả
Chia sẻ hồ sơ, đánh giá

Lễ tân

Tìm và đăng ký hộ
Thu tiền tại quầy
Ghi nhận người thực hiện

Huấn luyện viên

Lịch dạy, điểm danh
Hồ sơ trong phạm vi
Lập tổng kết khóa học

Quản lý

Tài nguyên và phân quyền
Đối soát, kiểm duyệt
Báo cáo và mở lại tổng kết

Chọn khóa học → **Giữ chỗ, hóa đơn** → **Thanh toán** → **Học và tổng kết** → **Báo cáo, nhật ký**

Chỉ bán khóa học

Kiểm tra quyền và phạm vi tại API

Chốt chuyên cần khi công bố

Kiểm soát nghiệp vụ tại API và dữ liệu

GIAO DIỆN WEB	→	API NGHIỆP VỤ	→	DỮ LIỆU
React 19 · Ant Design 6 Router · Query · Zustand		Node.js · Express 5 · Zod JWT · Quyền · Service		Prisma 7 · MySQL 8 Transaction · FK · Unique

Thanh toán	Webhook SePay: xác thực, chống xử lý trùng.
Tác vụ nền	Hết hạn, danh sách chờ, tổng kết và gửi thông báo.
Kết quả	Snapshot, revision; xuất PDF, Excel và CSV.

Kịch bản trình bày và demo trong 28 phút

06–10’	Mua khóa → thiếu → bù trong hạn → PAID
10–13’	Hủy khóa → mã HT → admin hoàn
13–16’	Buổi 1–N: điểm danh, đánh giá, note
16–21’	Tổng kết → PDF → đánh giá → mở lại
21–24’	Báo cáo theo kỳ và xuất Excel

Tiêu chí kiểm chứng

Trạng thái được xử lý đúng

Đúng quyền và phạm vi

File xuất khớp bộ lọc

Có task, commit và kiểm thử

Trình bày 06 phút	**Demo 18 phút**	**Bằng chứng, hỏi đáp 04 phút**